

1 产品与服务

1.1 平台理念

1.1.1 使命与愿景

财富庄园的使命是”让理财像玩游戏一样简单，让每个人都能看清自己的全部财富版图”。平台相信：理财不应是少数人的专业游戏，而应是每个人日常生活的组成部分。通过把抽象的金融概念翻译成用户熟悉的”种植—生长—收获”语言，把分散的资产汇聚成一棵看得见的”财富树”，理财从一件”该做但不想做”的事，变成一件”想主动去做”的事。

1.1.2 三大设计原则

1. **行为即游戏，游戏即成长**：每一种真实理财行为（购买、定投、查看、学习）都对应庄园中的确定性反馈（种子、生长加速、金币、经验），让好习惯即时获得正反馈；
2. **数据真实，绝不模拟**：庄园的一切状态都映射自用户的真实资产——植物生长对应持仓收益，天气对应市场行情，荣誉点只来自真实理财行为，游戏是”真实财富的可视化界面”而非虚拟世界；
3. **普惠与合规并重**：面向零基础用户降低门槛，同时严守金融合规红线——游戏积分不可兑换现金、理财产品购买走正规流程、资产数据仅展示不存储明细。

1.1.3 目标用户与产品定位

维度	说明
核心用户	18-35 岁年轻客群：理财新手、基金定投用户、有房有贷的工薪族
产品定位	独立 App 形态的个人理财系统——”理财入口 + 财富仪表盘 + 陪伴式游戏”三位一体
差异化	与蚂蚁森林（纯公益）、记账类产品（纯记录）、传统理财专区（纯工具）形成本质区隔

表 1: 目标用户与产品定位

1.2 技术架构

1.2.1 总体分层架构

平台采用”客户端—网关—BFF 聚合—微服务—数据层”五层架构，部署于金融云，与银行、券商等机构账户体系及产品中心通过 API 网关对接：

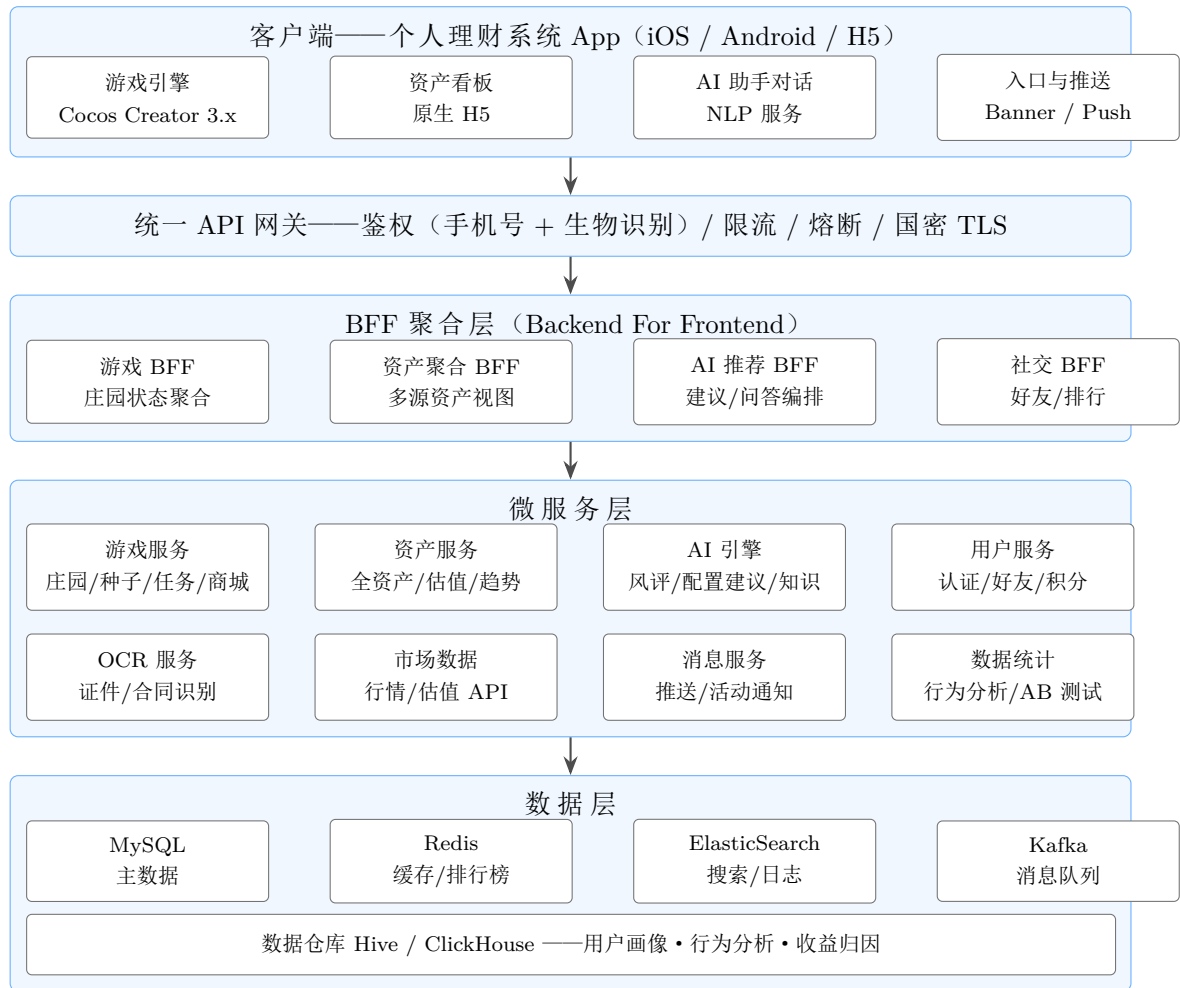


图 1: 财富庄园总体分层架构

1.2.2 核心技术选型

领域	生产环境选型	选型理由
游戏引擎	Cocos Creator 3.x	包体增量仅约 8MB，支持 H5 与原生混合渲染，适合 2D 休闲玩法，支持独立 App 与 H5 双形态发布
资产看板	Vue 3 + 原生 H5	图表交互丰富、跨端复用、与游戏模块同构技术栈
后端服务	Spring Cloud 微服务（金融云）	银行级高可用、与行内现有服务治理体系一致
AI 能力	大模型 + 规则引擎双引擎	大模型负责对话与生成式建议，规则引擎兜底合规与可解释性
数据存储	MySQL + Redis + ES + Kafka	主数据/缓存排行榜/检索日志/异步解耦各司其职
安全	国密 SM2/SM4 + TLS 1.3	满足金融行业国密改造要求

表 2: 核心技术选型

1.2.3 核心数据模型

数据模型划分为用户资产域与游戏域两大领域：

1.2.4 API 设计一览

所有接口以 /api/v1 为前缀，遵循 RESTful 规范，统一返回 {code, message, data} 结构：

1.2.5 安全设计

1.3 功能介绍

平台由财富人生模拟器（回合制核心玩法）、智能全资产看板与财富庄园成长陪伴层三大模块构成，形成“经营—决策—陪伴”的完整理财教育闭环。

实体	关键字段	说明
User（用户）	id, phone, uid, risk_level	独立账号体系（支持手机号一键登录），风评等级驱动产品推荐
AssetAccount（资产账户）	source, account_type, balance, sync_type, last_sync	多来源资产账户：主发卡行/他行/证券/不动产/其他；支持自动/扫码/OCR/手动四种同步方式
AssetSnapshot（资产快照）	date, total_net_worth, breakdown_json	每日打点，支撑趋势图与收益归因
FinancialGoal（理财目标）	goal_type, target_amount, target_date, linked_products	购房/教育/养老等场景化目标
Manor（庄园）	name, style, level, exp, coins, diamonds	庄园主档：等级经验、双币种积分
Plot（地块）	plot_type, position, unlocked	花园/果园/温室/仓库四类地块
Plant（植物）	species, linked_product_id, growth_stage, mature_date, yield_rate	每株植物关联一笔真实理财产品，收益率映射果实品质
TaskInstance（任务实例）	task_type, progress, target, reward_claimed	任务进度与领取状态
SocialRelation（社交关系）	user_a, user_b, interact_type	好友关系与浇水/互访/PK记录

表 3: 核心数据模型（ER 概要）

接口分组	代表接口
资产管理	POST /assets/import、GET /assets/overview、GET /assets/snapshot/trend、GET /assets/health-score、POST /assets/optimize
游戏系统	POST /manor/create、GET /manor/state、POST /manor/plant/seed、POST /manor/plant/{id}/harvest、GET /manor/weather、GET /manor/leaderboard
任务与商城	GET /manor/tasks、POST /manor/tasks/{id}/claim、GET /manor/shop/items、POST /manor/shop/buy
社交系统	POST /manor/social/visit、POST /manor/social/water
AI 服务	POST /ai/risk-assessment、GET /ai/portfolio-advice、POST /ai/goal-planning、POST /ai/chat
知识答题	GET /quiz/questions、POST /quiz/submit

表 4: API 设计一览 (v1)

层面	措施
身份认证	独立账号体系 + 生物识别（指纹/人脸）
数据传输	TLS 1.3 + 国密 SM2/SM4 全链路加密
资产数据	仅展示不存储明细，外部资产授权后实时获取、不落库
OCR 处理	本地 OCR 优先（房产证等隐私件），云端 OCR 加密传输
防沉迷	每日游戏时长限制 30 分钟，真实理财行为不受限
合规红线	游戏积分不可兑换现金；理财产品购买走正规金融流程；收益展示不作收益承诺

表 5: 安全与合规设计

1.3.1 1. 模块一：财富人生模拟器（回合制核心玩法）

（1）**金融产品英雄卡——七维属性**。每一种金融产品都是一张”英雄卡”，完整呈现金融产品的七项核心要素：**风险、收益、流动性、法律相关问题、税收、到期日与特殊情况**。产品卡示例：

产品	风险	年化	流动性	税收	到期	特殊情况
活期存款	R1	0.2%	T+0	利息税暂免	无期限	存款保险 50 万保障
定期存款	R1	1.9%	锁定 12 月	利息税暂免	12 个月	提前支取按活期计息
大额存单	R1	2.4%	锁定 36 月	利息税暂免	36 个月	20 万起投、可质押转让
短债基金	R2	3.0%	T+1	暂免个税	无固定	利率上行净值回撤
指数 ETF	R4	8.0%	T+1	红利计税	无固定	跟随大盘牛熊波动
储蓄型保险	R2	3.0%	锁定 5 年	保险金免税	60 个月	前 5 年退保损失大
养老年金	R2	3.4%	锁定至退休	个税递延	长期	中途不可支取、专款专用
黄金	R3	4.0%	T+1	卖出计税	无固定	衰退期避险走强

表 6: *

表 3-6 金融产品英雄卡七维属性示例（共 13 张，数据驱动可扩充）

（2）**风险评估 = 初始阵容门槛**。与银行真实业务一致：用户在购买产品前必须完成风险评估。模拟器内置 10 题三档问卷，测评总分映射 R1-R5 等级；产品卡标注风险等级，**高于用户风评等级的产品被锁定**（如 R3 用户无法购买 R4 的指数 ETF），起投门槛（如大额存单 20 万元）构成第二重资金门槛——”给定收入或财富水平，可以负担什么金融产品”由此成为游戏化的英雄选角机制。

（3）**回合制经营——四步循环**。1 回合 = 1 个月：**发薪**——收入入账、支出与房贷月供扣除；**事件**——随机抽取经济周期、政策变化或生活事件卡（确定性种子队列，保证演示可复现）；**决策**——将本月结余配置到产品英雄卡，或赎回持仓：锁定产品提前赎回按活期计息、保险退保损失本金、封闭期产品不可赎回，直观教学流动性代价；**结算**——各持仓按当期经济环境计息并复利留存，随后进行目标校验。玩家可随时查看家庭面板（现金/月结余/净资产/房贷）与持仓明细。

（4）**经济周期 × 政策事件引擎**。宏观状态机在**扩张/过热/衰退/复苏**四周期间切换，叠加政策环境（降息/加息/印花税下调/养老金税优/LPR 下调），各类产品收益随之联动——衰退期股票大跌而国债黄金走强，降息利空存款而利好债基。事件卡示例：

（5）**目标现金流校验**。三套人生剧本对应不同财富水平与目标：**校园青年**（月入 3000，36 回合攒毕业旅行金 3 万）、**职场新人**（月入 8000，12 回合应急储备 3 万 +60 回合购

事件卡	类型	游戏效果
股市牛市开启	经济周期	切换扩张期：权益类月收益显著上升
经济进入衰退	经济周期	切换衰退期：股市下跌、避险资产走强
央行降息 25BP	政策变化	宽松利率 6 个月：存款收益降、债券价格涨
养老金税优落地	政策变化	税优 12 个月：养老年金收益加成
升职加薪	生活事件	月收入永久 +10%
突发医疗支出	生活事件	一次性支出 8000 元——考验应急储备

表 7: *

表 3-7 事件卡示例（共 16 张，数据驱动可扩充）

导入方式	适用资产	技术实现
自动同步	主发卡行存款/理财/基金/贷款/信用卡	发卡行账户体系直连，免操作
扫码/授权导入	他行余额、证券持仓、互联网平台资产	银联授权 + 券商截图 OCR + 平台开放授权
拍照 OCR 识别	房产证、车辆登记证、保单	OCR 提取 + 房产估价、二手车估值 API 自动估价
手动/智能录入	海外资产、数字资产、贵重物品	手动录入 + 汇率自动换算

表 8: *

表 3-8 全资产四通道导入体系

房首付 30 万)、**青年家庭**（月入 2.5 万 + 房贷 38 万，120 回合教育金 50 万 + 240 回合养老储备 100 万）。目标按“可用资金（现金 + 可变现资产）≥ 目标金额”判定，**可提前达成，到期未达即失败——把“未来某个时间点的现金流需求”转化为明确的游戏胜负条件。**

（6）财富偏差护照。终局复盘生成四维画像：**冲动消费**（单次投入超月结余 60%）、**流动性不足**（可用资金低于半月支出）、**集中度过高**（单一产品占比超 60%）、**错过政策窗口**（政策事件当月未做配置），并给出 S/A/B/C 总评级，把“选择—结果—复盘”的财富管理方法论内化为游戏机制。

1.3.2 2. 模块二：智能全资产看板

（1）全资产导入体系。四种通道覆盖全部资产形态：

（2）**智能看板**。总净资产、今日变动、资产配置饼图、近 30 天净资产趋势、月度收支现金流一屏呈现；点击任意资产类别可下钻至账户明细。

（3）**AI 智能分析**。覆盖健康度评分、配置建议、收益归因、风险预警、目标规划与定投推荐：

功能	说明
资产健康度评分	0-100 分，综合评估流动性、安全性、收益性三维 度
配置建议	基于年龄/风险偏好/市场环境给出调仓建议，支持”一键优化”
收益归因	分析各资产对总收益的贡献度
风险预警	单一资产占比 >40% 时预警并给出分散建议
目标规划	设定购房/教育/养老目标，AI 计算每月需投入金额
定投推荐	基于现金流分析推荐定投金额与产品

表 9: *

表 3-9 AI 智能分析功能

（4）**场景化理财规划**。购房规划（目标房价/首付比例/时间 → 月度存款与定投方案）、教育规划（教育金缺口测算）、养老规划（养老金缺口与产品组合）、应急储备（建议保留 3-6 个月支出作为流动资金）。

1.3.3 3. 模块三：财富庄园——长期成长陪伴层

财富庄园作为模拟器的长期陪伴层，将学习成果、行为变化与财富规划转化为持续的可视化成长：**种植系统**——真实理财产品对应种子与植物（稳健型 → 花朵、进取型 → 果树、长期型 → 林木），收益率映射果实品质，提前赎回植物枯萎、到期赎回丰收奖励；**天气系统**——当日持仓盈亏映射庄园天气（晴天加速生长、彩虹开启稀有商店、暴风雨弹出”加仓机会”提示），完成市场情绪陪伴；**任务系统**——日常/周/月/成就四类任务引导查看资产、风险评估、定投与知识学习等健康行为；**财富树**——树干 = 总资产、分支 = 资产类别、树冠 = 净资产、树叶茂密度 = 配置均衡度，一屏看懂财富全景；辅以装扮商城、好友互访与排行 PK 形成社交闭环。模拟器的行为数据回流庄园，使”游戏反馈—行为改变—财富成长”形成正向循环。

1.3.4 4. 核心用户流程

首次使用流程：手机号登录 → 完成风险评估（R1-R5）→ 进入财富人生模拟器选择人生剧本 → 回合制经营家庭财富 → 同步体验财富庄园与全资产看板 → 完成新手引导领取礼包。

日常使用流程：模拟器经营本月决策 → 查看资产看板与 AI 建议 → 完成日常任务与知识答题 → 庄园收获与好友互动 → 复盘财富偏差护照调整下月策略。

1.4 产品创新

1.4.1 六大创新点

1. **金融产品英雄卡——七维属性的游戏化表达：**把风险、收益、流动性、法律相关问题、税收、到期日、特殊情况做成英雄卡属性与”技能”，金融知识不再是附加题库，而成为推动游戏决策的核心规则；
2. **风险评估 = 阵容门槛：**复刻银行真实风评流程，风评等级与起投门槛双重锁定可购产品，”给定收入或财富水平能负担什么产品”成为英雄选角机制；
3. **回合制家庭财富现金流模拟器：**1 回合 =1 个月的”发薪—事件—决策—结算”循环，完整实践”根据现金收入匹配金融产品、满足未来时间点现金流需求”的财富规划原则；
4. **经济周期 × 政策事件引擎：**扩张/过热/衰退/复苏四周期与政策环境联动驱动产品收益，让用户亲身经历”不同经济环境下的资产配置”而非死记收益率数字；
5. **目标倒推校验：**购房、教育、养老等未来时间点的现金流需求转化为明确的游戏胜负条件——可提前达成、到期判定，目标规划方法论可操作化；
6. **财富偏差护照：**四维行为偏差复盘（冲动消费/流动性不足/集中度过高/错过政策窗口），把金融教育从知识普及推进到行为纠偏。

1.4.2 竞品差异化

维度	蚂蚁森林	随手记类	招行 TREE 类	财富庄园
游戏机制	有	无	有	有
真实资产挂钩	无（纯公益）	无	部分	深度绑定
全资产聚合	无	手动记账	本行为主	四通道全量
AI 配置建议	无	无	基础	双引擎 AI
银行级安全合规	非银行	非银行	有	有
社交裂变	强	弱	中	强（PK/联赛）

表 10: 与主流产品差异化对比

1.5 平台演示

1.5.1 演示原型说明

为验证产品核心体验，团队已交付一套可运行的**演示原型**（技术栈：Vue 3 + Vite + Pinia + ECharts 前端，Node.js + Express 后端，RESTful API + 可替换的 Mock 数据层）。原型为**独立产品形态**的「个人理财系统」，以**财富人生模拟器**为回合制核心玩法——13 张金融产品英雄卡（七维属性 + 双门槛锁定）、10 题风险评估问卷、三套人生剧本、16 张事件卡、经济周期 × 政策收益率状态机与财富偏差护照均已完整实现；财富庄园、全资产看板、任务中心等模块构成陪伴与决策支撑层。界面采用 **Apple 设计语言**（iOS 蓝色系色板、毛玻璃卡片、连续圆角体系、分段控件）并适配多端分辨率——手机全屏（安全区适配）、平板居中宽屏、桌面 375px 手机框按视口高度自动缩放。

步骤	页面	演示要点
Step 1	登录	手机号一键登录（演示模式任意 11 位手机号）；登录守卫保护全站页面
Step 2	风险评估	10 题三档问卷即时出等级（R1-R5），等级决定模拟器初始产品阵容
Step 3	财富人生模拟器	三剧本选择（校园/职场/家庭）；产品英雄卡七维属性与锁定门槛；本月结余配置决策
Step 4	回合结算	经济周期/政策/生活事件卡；持仓按环境计息复利；目标倒计时进度与达成判定
Step 5	财富偏差护照	终局四维复盘（冲动消费/流动性不足/集中度过高/错过政策窗口）+ S-C 评级
Step 6	财富庄园	天气 = 今日行情；种植/收获闭环；商城装饰实景渲染
Step 7	资产看板	总净资产；配置饼图；30 天趋势；健康度评分；AI 建议；财富树
Step 8	任务与答题	四类任务领取奖励实时入账；每日 5 题即时判分
Step 9	商城与社交	装扮商城兑换；好友互访浇水、月度配置合理性 PK 排行榜
Step 10	我的与规划	个人中心；AI 助手问答；购房/教育/养老/应急目标测算与资产导入

表 11: *

表 3-11 平台演示路径

1.5.2 演示路径与要点

1.5.3 演示截图

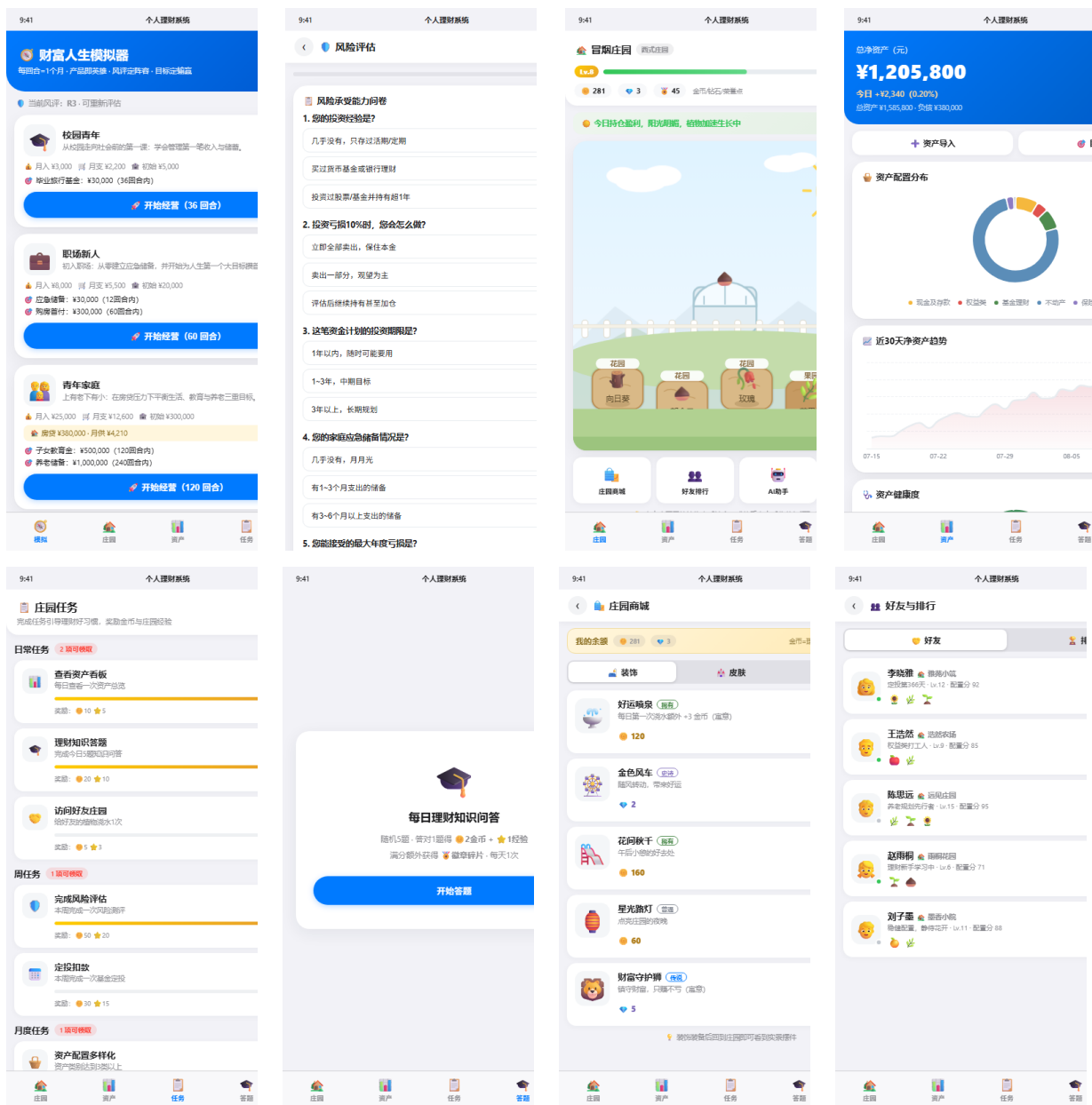


图 2: *

图 3-1 个人理财系统演示原型（上排左起：财富人生模拟器、风险评估、财富庄园、资产看板；下排左起：任务中心、知识答题、装扮商城、好友与排行）

1.5.4 演示环境与后续演进

原型演示环境为本地浏览器（桌面浏览器以手机框呈现，手机/平板全屏整屏运行，同 WiFi 设备可直接访问）。生产演进路径为：Mock 数据层 → 对接银行/券商等真实机

构账户、产品与行情接口 → Cocos Creator 游戏引擎替换 SVG 场景 → 接入行内 AI 平台与大模型 → 独立 App 打包发布与灰度迭代。